8-1 插入排序

1.概念

- 排序的定义：关键字的非递减或非递增顺序对一组记录重新进行排列的操作
- 稳定性：有两个关键字相同的元素，经过排序后，他们的相对顺序仍然不变，即为算法是稳定的
- 内部排序：排序期间元素全部存放在内存中的排序
- 外部排序：内存一次不能容纳全部记录，在排序过程中也需要对外存进行访问的排序过程

2.直接插入排序（内部排序）

- 核心思想
  - 分割为已排序和未排序两组
  - 每次把未排序序列的第一个插入到已排序序列的合适位置
- 代码表示

```
void InsertSort(SqList &L) {
   // 对顺序表 L 进行直接插入排序
   for (i=2;i<=L.length;++i)
      if (L [i] <L [i-1] )  //"<"，需将 L [1]  插入有序子表
      {
         L[0]=L[i]; //将待插入的记录暂存到监视哨中
         L[i]=L[i-1]; //L[i-1]后移
         for (j=i-2;L[0]<L[j];--j){  //从后向前寻找插入位置
            L[j+1]=L[j];  //记录逐个后移，直到找到插入位置
            }
         L[j+1] = L[0];//将L[0]即原L[i]，插入正确位置
      }//if
   }
```

希尔排序（缩小增量排序）

- 切割子表后对子表进行直接插入排序
- 1.把待排序表相隔几个元素分割成几个子表
- 2.对每个子表分别进行直接插入排序
- 3.整个表中的元素已基本有序时，再对全体记录进行一次直接插入排序

3.折半插入排序（内部排序）

- 核心思想：在直接插入排序的基础上，每次在已有序序列中寻找插入位置时，可用折半查找加速
- 代码表示

```
void BInsertSort(SqList &L)   传入待排序序列L
{ //对顺序表 L 进行折半插入排序
    for(i=2; i<=L.length; ++i){
        L[0] = L[i]; //待插入的记录暂存在监视哨
        low=1; high=i-1; //置查找区间初值
        while(low<=high){
            m=(low+high)/2;
            if(L[0]<L[m]) high=m-1;
            else low=m+1; //插入点在后一子表
            } //while
        for(j=i-1; j>=high+1; --j){
            L[j+1] = L[j]; //记录后移
            } //for
        L[high+1] = L[0];
        }//for
}
```